MANUAL OFICIAL DE USUARIO Y ARQUITECTURA TÉCNICA

DDEV Studio

Estación de Trabajo Visual y DevOps Integral para Entornos Contenerizados en Linux (GTK+ 3 & Python 3).

VERSIÓN DEL SOFTWARE
DDEV Studio v1.2.0 (LTS)

ROL / PERSPECTIVA TÉCNICA
Senior Full-Stack & DevOps Architect

ECOSISTEMA SOPORTADO
Drupal 7-11, WP, Laravel, Symfony, Next.js, Django, Ollama

ARQUITECTURA DEL NÚCLEO
Separación Estricta de Responsabilidades (SoC) + GTK3 PyGObject

Tabla de Contenido

1	Visión General, Filosofía de Diseño y Arquitectura	Pág. 3
2	Pestaña "Mis Proyectos": Catálogo y Gestión en Vivo	Pág. 4
3	Detalles Técnicos: Runtimes, Xdebug y Respaldos DB	Pág. 5
4	Bases de Datos & Gestores Web (SQLite, MySQL, Postgres)	Pág. 6
5	Framework Developer Toolkits (Laravel, Django, Node, etc.)	Pág. 7
6	Nuevo Proyecto: Creación Desatendida (11 Tecnologías)	Pág. 8
7	Nuevo Proyecto: Importación con Detector Heurístico	Pág. 9
8	Pestaña "Herramientas": Control Global y Estado del Sistema	Pág. 10
9	Monitor de Recursos Docker en Tiempo Real	Pág. 11
10	Marketplace de Add-ons (Redis, Solr, Cron, RabbitMQ, etc.)	Pág. 12
11	Suite Drupal: Generador de Código (Drush Scaffolding)	Pág. 13
12	Suite Drupal: Generador de Temas Starterkit y Presets	Pág. 14
13	Suite Drupal: APIs REST, JSON:API y Módulos Fundamentales	Pág. 15
14	Gestor de Drupal Multisitio Nativo	Pág. 16
15	Asistente IA Local (Ollama): Chat Técnico Interactivo	Pág. 17
16	Asistente IA: Onboarding y Catálogo de Modelos	Pág. 18
17	Diagnóstico y Reparación de Certificados SSL (mkcert)	Pág. 19
18	Automatización CI/CD con GitHub Actions	Pág. 20
19	Desinstalación Segura de Módulos (CLI vs Web Asistida)	Pág. 21
20	Consola Asíncrona de Tareas en Vivo (ProgressDialog)	Pág. 22
21	Información del Sistema y Acerca de DDEV Studio	Pág. 23

01 Visión General, Filosofía de Diseño y Arquitectura

DDEV Studio es una estación de trabajo gráfica de nivel empresarial construida en **Python 3** y **GTK+ 3 (PyGObject)** concebida para transformar radicalmente la experiencia de desarrollo local con Docker y DDEV en entornos GNU/Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux).

ARQUITECTURA DEL SISTEMA & SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES (SOC)

El codebase está estructurado siguiendo una rigurosa separación modular:

- **Capa de UI (ddev_studio/ui/):** Totalmente desacoplada ("tonta"). Maneja widgets GTK3, estilos CSS nativos y eventos de usuario. Nunca ejecuta comandos de bloqueo.
- **Lógica de Negocio (ddev_studio/core/):** Componentes puros ("ciegos" de la interfaz gráfica). Encapsulan detección de tecnologías, cálculo de métricas Docker, generación de plantillas CI/CD y comunicación HTTP REST con Ollama.
- **Patrón Estrategia de Recetas (ddev_studio/recipes/):** Automatización desatendida del ciclo de vida para 11 tecnologías distintas con inyección de proxies reversos Nginx y daemons de segundo plano.

Principios de Ingeniería Aplicados

- **Threading No Bloqueante:** Cada comando shell (DDEV, Docker, Composer, Drush) se despacha en un hilo daemon secundario (`threading.Thread`) y canaliza eventos a GTK de manera segura exclusivamente mediante `GLib.idle_add()` .
- **Sanitización Estricta de Procesos:** Cero inyecciones de comandos shell arbitrarios. Todas las invocaciones externas utilizan listas vectorizadas o sanitización con `shlex.quote` .
- **Cero Rutas Hardcodeadas:** Portabilidad total sin dependencia del usuario del sistema mediante `DEFAULT_SITES_DIR` y variables de entorno estándar.

02 Módulo "Mis Proyectos": Catálogo y Gestión en Vivo

La vista central de la aplicación proporciona una vista unificada de todos los proyectos DDEV registrados en la máquina, monitoreando su estado en vivo mediante `ddev list -j`.

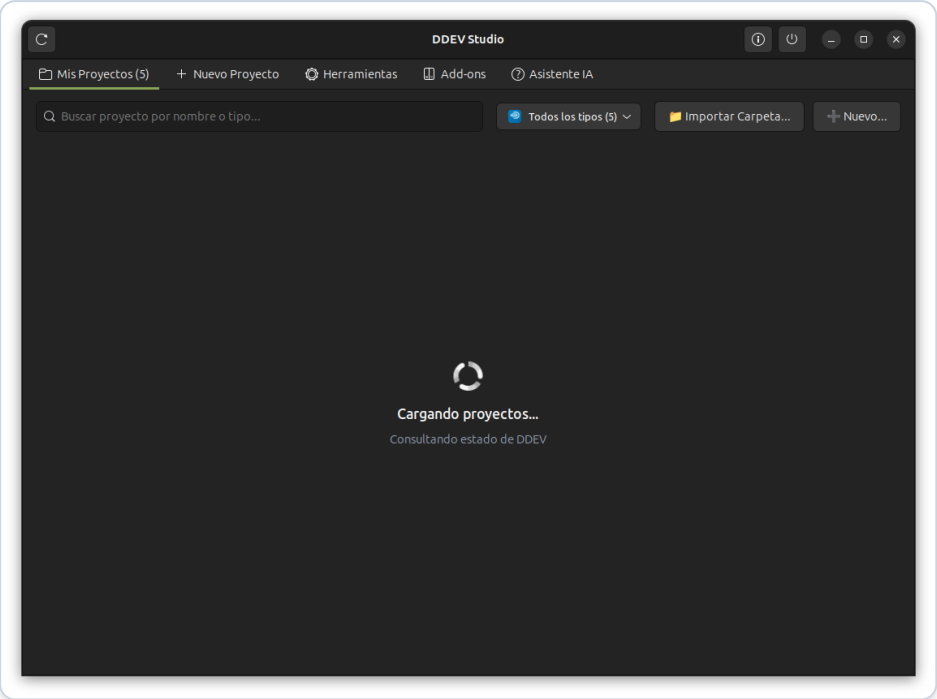


Figura 2.1: Vista general de "Mis Proyectos" mostrando búsqueda reactiva, filtro por tecnología con iconos SVG oficiales, y tarjetas interactivas de proyectos en ejecución, detenidos o pausados.

Funcionalidades Clave

- **Barra de Búsqueda Reactiva:** Filtrado instantáneo por nombre de proyecto o tecnología conforme el desarrollador escribe en el campo de entrada.
- **Filtro Desplegable por Tecnología:** Selector visual con conteo dinámico e iconos SVG vectoriales oficiales (Drupal, WordPress, Laravel, Django, Next.js, etc.).
- **Control de Proyectos Ocupados (Busy State):** Prevención de condiciones de carrera; cuando un proyecto está iniciando o deteniéndose, sus controles se deshabilitan visualmente hasta completar la transacción.
- **Acciones Rápidas con 1 Clic:** `Iniciar / Detener`, `Abrir Web` (HTTPS en el navegador predeterminado), `Terminal` (abre la terminal nativa del sistema en el docroot), `Carpeta` (gestor de archivos con `xdg-open`), `Detalles` y `Eliminar`.
- **Atajos Contextuales Inteligentes:** Para sitios Drupal se revelan botones directos hacia el *Asistente Drupal* y *Subsitios*.

03 Detalles Técnicos: Runtimes, Xdebug y Respaldos DB

Al seleccionar un proyecto, `ProjectDetailsView` ejecuta una inspección técnica profunda mediante `ddev describe -j`, parseando runtimes, servicios auxiliares, puertos mapeados y estado de depuración.

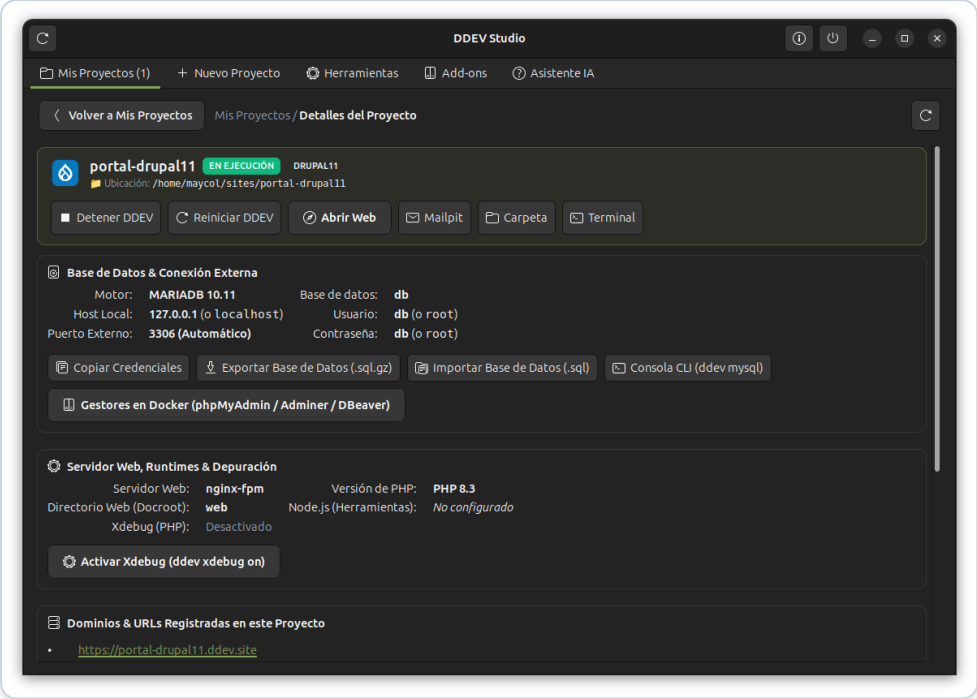


Figura 3.1: Panel de inspección técnica con runtimes (PHP 8.3 / Nginx), URL principal, servicio webmail Mailpit, conmutador de Xdebug en tiempo real y herramientas universales.

Herramientas y Diagnóstico Avanzado

- **Conmutador de Xdebug en Tiempo Real:** Conmutador interactivo `ON / OFF` que consulta y conmuta el estado de depuración paso a paso (`ddev xdebug on / off`) sin necesidad de reiniciar los contenedores.
- **Acceso Webmail Mailpit:** Detección automática del servicio de intercepción de correos salientes en el puerto `8026` con botón directo de apertura web.
- **Herramientas Universales DDEV:** Botones rápidos para inspeccionar logs en vivo (`ddev logs -f`), abrir consola web interactiva (`ddev ssh`) o lanzar una terminal en el directorio del proyecto.
- **Exportación e Importación de Base de Datos:**
  - **Exportar BD:** Abre selector nativo de guardado y ejecuta `ddev export-db --file=...` con compresión `.sql.gz` en segundo plano.
  - **Importar BD:** Admite volcado de archivos `.sql` , `.sql.gz` , `.tar.gz` o `.zip` con advertencia preventiva de sobreescritura.

04 Bases de Datos & Gestores Web (SQLite, MySQL, Postgres)

DDEV Studio cuenta con un subsistema inteligente de gestión de bases de datos que distingue entre bases de datos contenerizadas y bases de datos locales en archivo embebido.

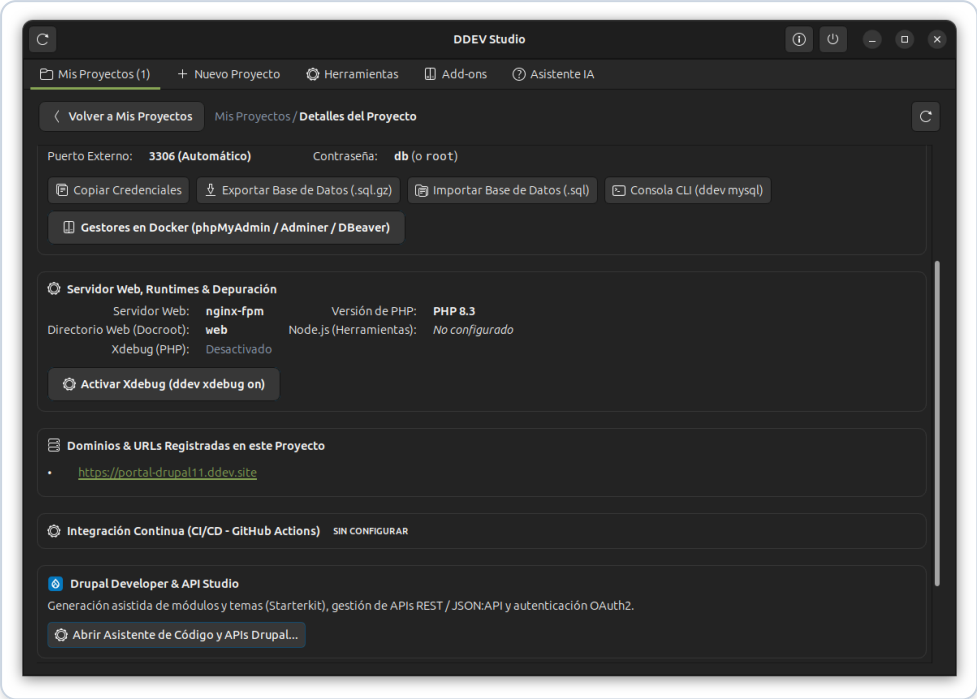


Figura 4.1: Tarjeta de base de datos detallando credenciales externas, botón para copiar cadena de conexión CLI y detección de gestores web (phpMyAdmin, Adminer, CloudBeaver).

Características de la Capa de Datos

Motor / Gestor	Tipo	Puerto Predeterminado	Comportamiento en DDEV Studio
MariaDB / MySQL	Contenedor Docker	3306 / Asignado	Muestra host `127.0.0.1`, usuario, contraseña, BD y botón de copia CLI.
PostgreSQL	Contenedor Docker	5432 / Asignado	Soporte nativo con pooling y credenciales de conexión estructuradas.
SQLite Local	Archivo Embebido	Sin puerto (0 MB RAM)	Reporta 0 MB de consumo en Docker, ruta exacta del `.sqlite` y su tamaño en disco.
phpMyAdmin	Add-on Web	8037 (HTTPS)	Detección automática de instalación; 1 clic para abrir en navegador.
Adminer	Add-on Web	9101 (HTTPS)	Gestor ultraliviano para inspección rápida de esquemas SQL.
CloudBeaver (DBeaver)	Add-on Web	8979 (HTTPS)	IDE de base de datos moderno completo ejecutándose en contenedor.

05 Framework Developer Toolkits (Laravel, Django, Node)

Para evitar el cambio constante a la terminal en tareas repetitivas, la vista de Detalles detecta la tecnología del proyecto (`core/framework_tools.py`) y renderiza un panel de herramientas contextuales dedicado con iconos simbólicos y feedback visual.

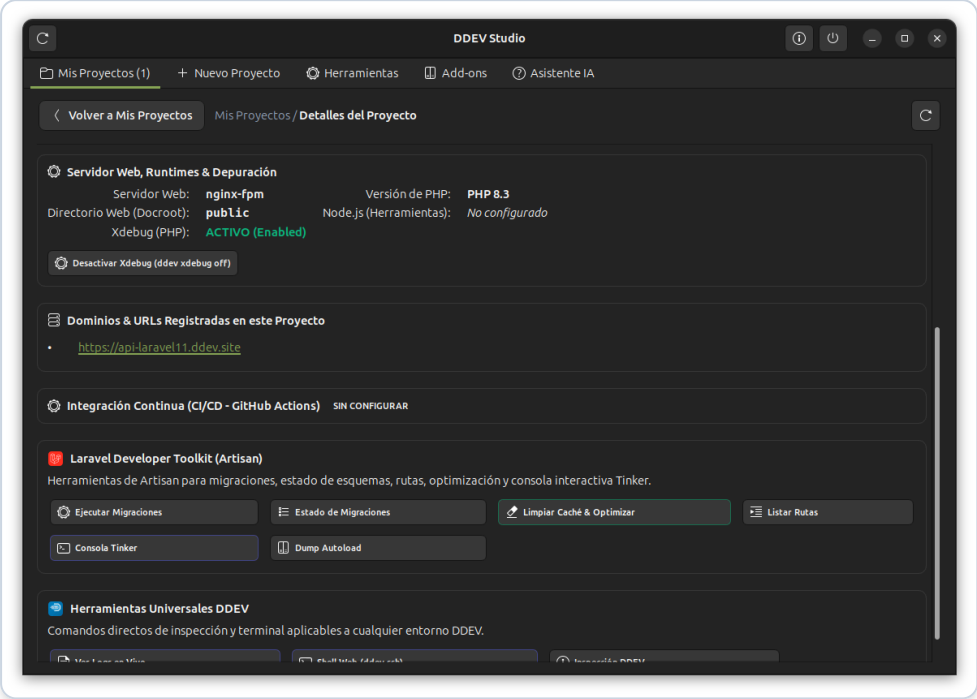


Figura 5.1: Toolkit de desarrollo para Laravel mostrando comandos de Artisan (migraciones, caché, rutas), consola Tinker interactiva y dump de Composer.

Catálogo Canónico de Acciones por Stack

Framework	Icono	Acciones de Terminal Interactivas	Acciones Asíncronas en Background
Laravel	`laravel.svg`	`php artisan tinker`	`artisan migrate`, `migrate:status`, `optimize:clear`, `route:list`, `dump-autoload`
Django	`django.svg`	`manage.py createsuperuser`, `manage.py shell`	`manage.py migrate`, `makemigrations`, `showmigrations`, `collectstatic`
WordPress	`wordpress.svg`	`wp shell`	`wp cache flush`, `wp plugin list`, `wp plugin update --all`, `wp rewrite flush`
Symfony	`symfony.svg`	`bin/console` (shell interactivo)	`cache:clear`, `doctrine:migrations:migrate`, `debug:router`
Frontend SPA / Node.js	`nextjs / react / vue.svg`	`ddev npm` (consola)	`npm install`, `npm run build`, `npm test`
Python Genérico	`python / flask.svg`	`ddev exec python`	`pip list`, `pip install -r requirements.txt`

06 Nuevo Proyecto: Creación Desatendida (11 Tecnologías)

El asistente de creación (`NewProjectView`) implementa el **Patrón Estrategia** para orquestar la descarga, configuración de contenedores, aprovisionamiento de dependencias e inicio desatendido de 11 plataformas tecnológicas.

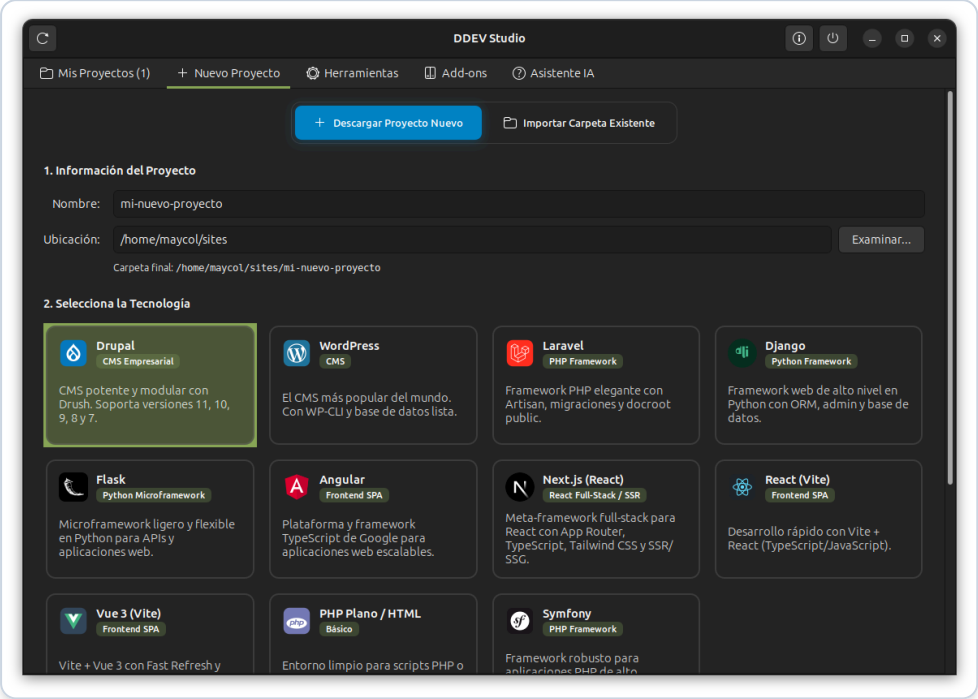


Figura 6.1: Asistente de descarga mostrando la cuadrícula de los 11 frameworks soportados, selectores de motor de base de datos, versiones de runtime y previsualización de ruta.

Matriz de Estrategias Automatizadas

- **Drupal (11, 10, 9, 8, 7):** Descarga vía Composer con `recommended-project`, instalación de Drush, ejecución de `drush site:install standard` con credenciales `admin/admin` y soporte multisitio.
- **WordPress:** Descarga del core con `wp core download` y provisión desatendida vía WP-CLI.
- **Laravel:** `composer create-project laravel/laravel .`, generación de `.env`, configuración de SQLite/MySQL y ejecución forzada de migraciones.
- **Symfony:** `symfony/skeleton` con Composer, instalación de `webapp-pack` y configuración de variables de entorno.
- **Django & Flask (Python):** Creación de virtualenv aislado (`.venv`), instalación de dependencias, reverse proxy Nginx hacia puerto 8000/5000 y daemon de segundo plano en `.ddev/config.daemon.yaml` ejecutando `runserver`.
- **Next.js, Angular, React & Vue (Node.js):** Creación con plantillas oficiales TypeScript, configuración de reverse proxy Nginx con **soporte WebSockets / HMR** en puerto 443 y daemons `npm run dev`.

07 Nuevo Proyecto: Importación con Detector Heurístico

El modo de importación permite incorporar cualquier código fuente o repositorio existente en el disco duro. El módulo `core/detector.py` analiza la estructura de archivos e infiere la configuración óptima.

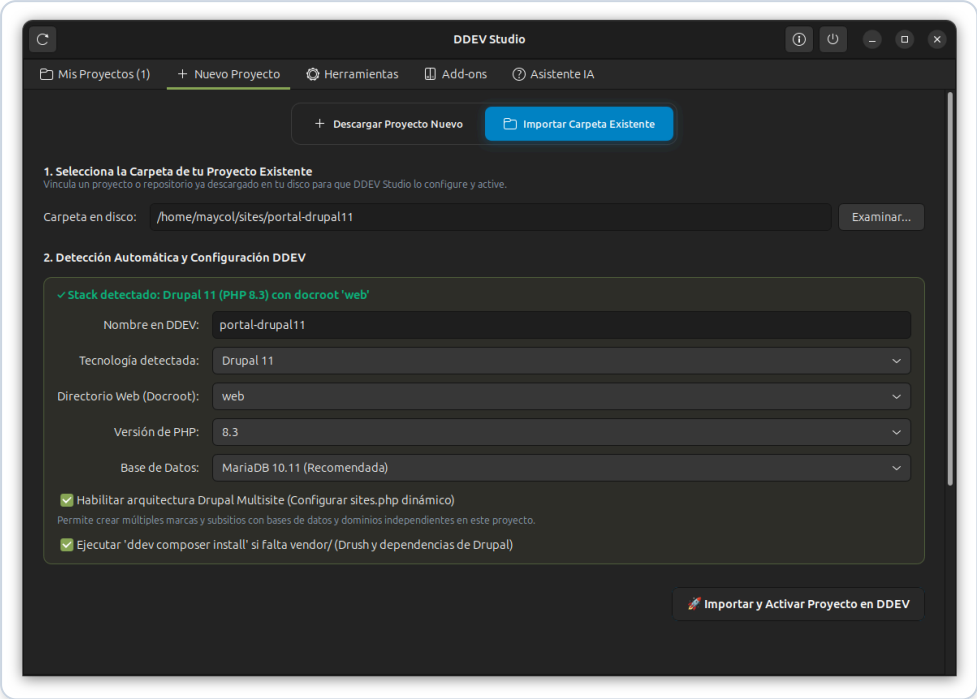


Figura 7.1: Modo de importación con detección automática del stack tecnológico (Drupal 11 con PHP 8.3), deducción del docroot ("web") y validación de nombres seguros.

Lógica de Detección Heurística

- **Proyectos con configuración previa (.ddev/config.yaml):** Lee directamente los parámetros existentes (nombre, tipo, docroot, php_version, database, omit_containers) sin alterar la configuración del equipo.
- **Proyectos sin DDEV previo:**
  - `artisan` ➔ Sugiere Laravel, PHP 8.2/8.3 y docroot `public`.
  - `core/lib/Drupal.php` ➔ Sugiere Drupal con docroot `web` o `docroot`.
  - `wp-config.php` o `wp-load.php` ➔ Sugiere WordPress y docroot adecuado.
  - `manage.py` / `requirements.txt` ➔ Sugiere Django / Python con Nginx proxy.
  - `next.config.*` / `vite.config.*` ➔ Sugiere Next.js, React o Vue con Node.js y proxy WebSocket.

08 Pestaña "Herramientas": Control Global y Estado del Sistema

La pestaña `Herramientas` (`GlobalToolsView`) centraliza el mantenimiento y la supervisión del entorno Docker y DDEV en toda la máquina anfitriona.

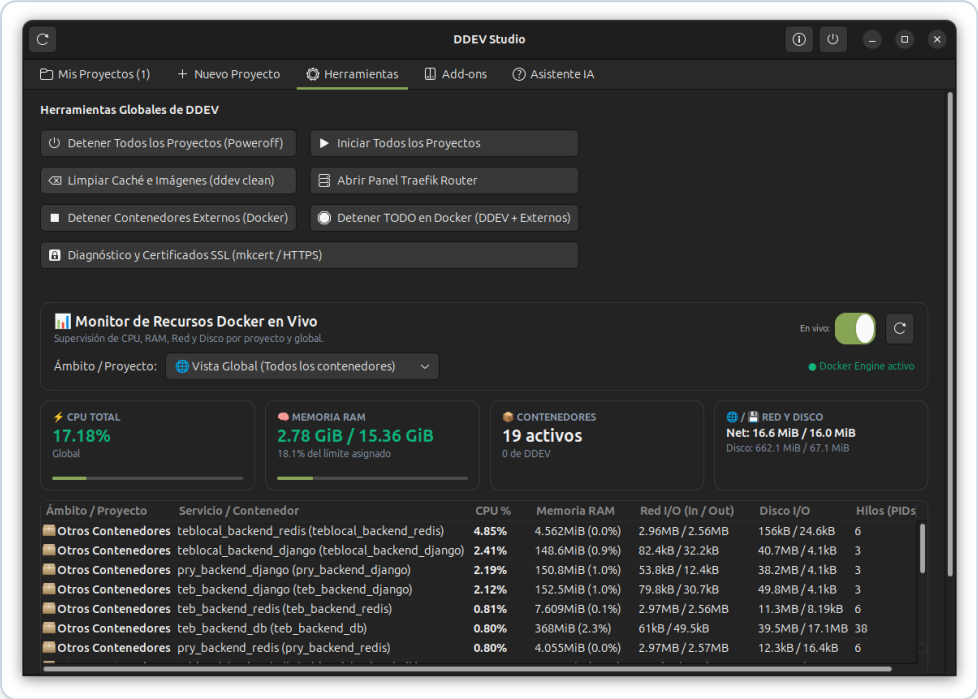


Figura 8.1: Consola de herramientas globales mostrando controles de parada total, limpieza de cachés, acceso al router Traefik, diagnóstico SSL y reporte de versiones.

Operaciones Administrativas Disponibles

- **Poweroff Global (ddev poweroff):** Detiene todos los contenedores DDEV liberando memoria RAM y puertos del sistema.
- **Iniciar Todos (ddev start -a):** Reanuda todos los proyectos registrados en bloque.
- **Limpiar DDEV (ddev clean -y):** Purga imágenes intermedias de Docker, cachés temporales y archivos residuales.
- **Panel Traefik Router:** Abre la consola web de enrutamiento y balanceo en `http://127.0.0.1:10999`.
- **Detener Contenedores Externos:** Detecta y detiene de forma segura contenedores Docker independientes que no pertenecen a DDEV (previo diálogo con lista detallada).
- **Detener TODO en Docker:** Ejecuta simultáneamente `ddev poweroff` y detiene contenedores externos con un único clic.
- **Reporte de Versiones en Vivo:** Muestra versiones exactas instaladas de DDEV, Docker Engine, estado de los certificados SSL y ruta raíz (`~/sites`).

09 Monitor de Recursos Docker en Tiempo Real

Implementado en `core/docker_monitor.py` y `ui/views/docker_monitor.py`, este monitor provee visibilidad total del consumo de hardware de los contenedores Docker mediante muestreo no bloqueante con `docker stats --no-stream --format '{{json .}}'`.

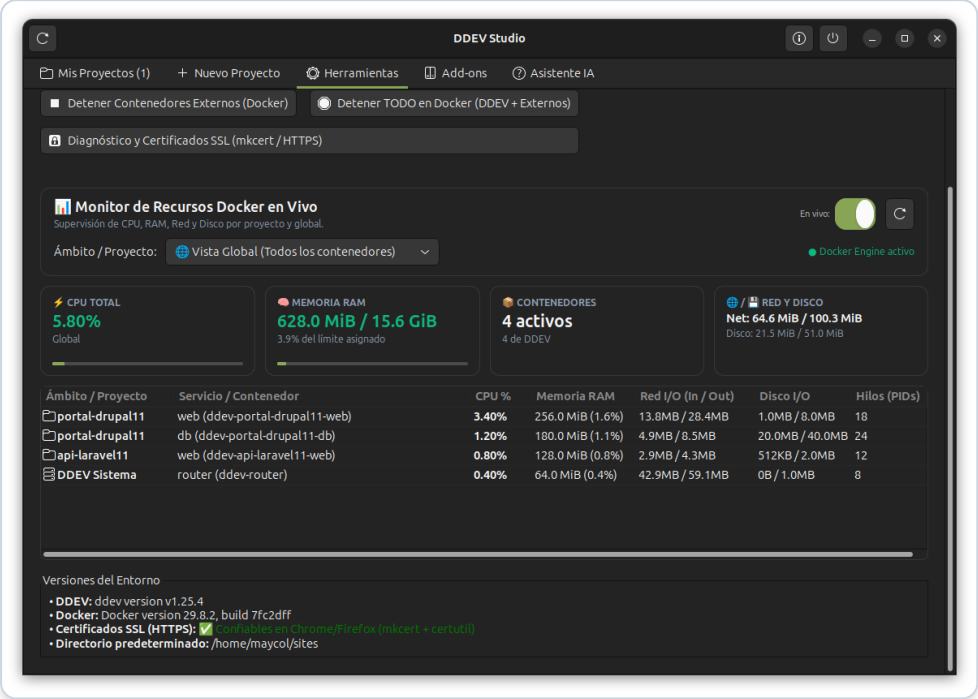


Figura 9.1: Métricas en tiempo real con barras de progreso de CPU %, uso y límite de memoria RAM, tráfico de Red I/O, Disco I/O y selector de ámbito.

Capacidades del Monitor

- **Métricas Recolectadas:** Porcentaje de CPU, Memoria consumida / Límite / %, Red entrante y saliente (I/O) y Lectura / Escritura en Disco (Block I/O).
- **Selector de Ámbito (Scope Filter):** Permite conmutar entre *Vista Global (Todos los contenedores)*, *DDEV Sistema (Router, SSH-Agent)*, *Contenedores Externos (No DDEV)* y proyectos específicos.
- **Menú Contextual (Clic Derecho en Fila):**
  - `🟥 Detener Contenedor` (`docker stop`).
  - `🔄 Reiniciar Contenedor` (`docker restart`).
  - `📋 Ver Logs Recientes` (abre visor con las últimas 150 líneas de salida estándar).
  - `💻 Abrir Terminal (docker exec)` (lanza terminal interactiva dentro del contenedor).
- **Ahorro Inteligente de CPU (Battery Saver):** El hilo de polling se pausa automáticamente cuando el usuario cambia de pestaña y se reanuda inmediatamente al regresar.

10 Marketplace de Add-ons (Redis, Solr, Cron, RabbitMQ)

La pestaña `Add-ons` (`ui/views/addons.py`) provee un catálogo visual para enriquecer cualquier proyecto con servicios auxiliares contenerizados mediante el ecosistema oficial y comunitario de complementos DDEV.

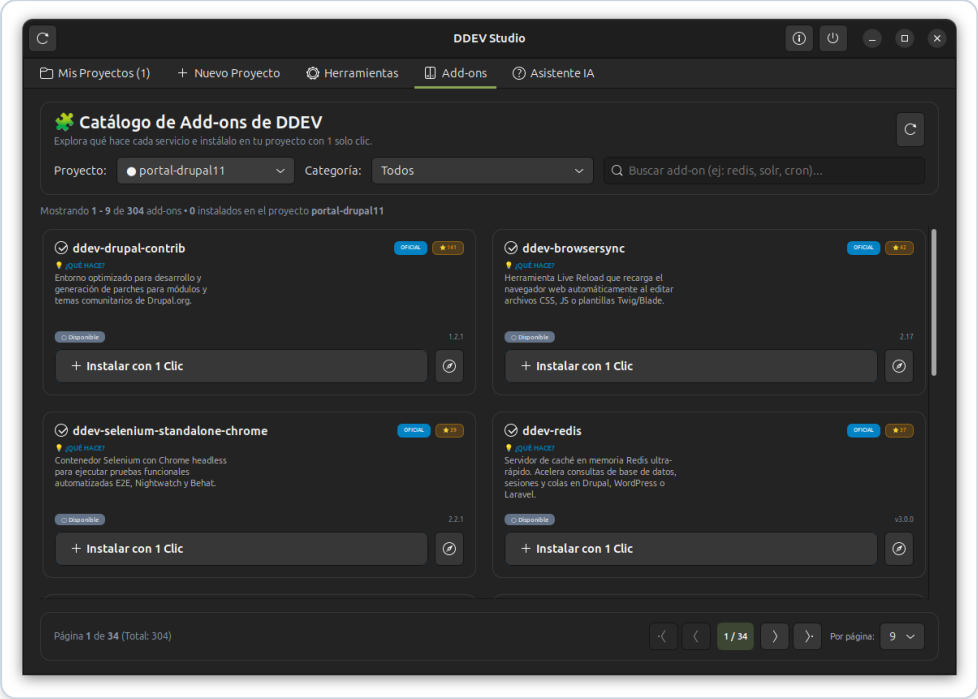


Figura 10.1: Catálogo de add-ons con pestañas de categorías, insignias oficiales, descripciones técnicas y botones de instalación desatendida.

Categorías y Servicios Principales

Categoría	Add-on ID	Descripción y Caso de Uso
Bases de Datos & Caché	`ddev-redis`	Servidor Redis en memoria para caché de objetos, sesiones y colas de alta velocidad.
Bases de Datos & Caché	`ddev-memcached`	Caché distribuido en memoria tradicional para Drupal y WordPress.
Bases de Datos & Caché	`ddev-mongo`	Base de datos NoSQL documental MongoDB con soporte de extensión PHP.
Motores de Búsqueda	`ddev-solr`	Apache Solr preconfigurado para Drupal Search API y motores de indexación avanzada.
Motores de Búsqueda	`ddev-elasticsearch`	Cluster de Elasticsearch para búsqueda full-text y analítica de datos.
DevOps & Colas	`ddev-cron`	Ejecución periódica de tareas programadas tipo crontab en el contenedor web.
DevOps & Colas	`ddev-rabbitmq`	Broker de mensajería AMQP con panel de administración web integrado.
Testing & QA	`ddev-selenium-standalone-chrome`	Ejecución desatendida de pruebas funcionales y end-to-end con Chrome headless.
Frontend & DX	`ddev-browsersync`	Recarga automática del navegador al modificar hojas de estilo CSS o scripts JS.

11 Suite Drupal: Generador de Código (Drush Scaffolding)

Para proyectos basados en Drupal (versiones 7 a 11), DDEV Studio ofrece una suite de herramientas de nivel arquitectónico (`ui/views/drupal_tools.py`) que automatiza la generación de esqueletos de código limpio cumpliendo los estándares de la comunidad.

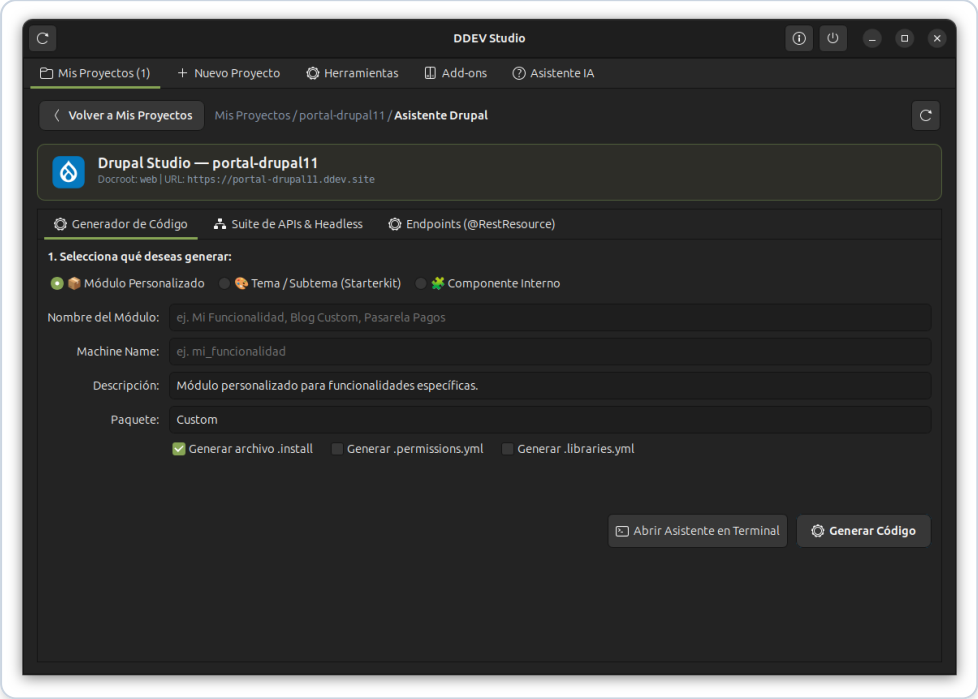


Figura 11.1: Formulario interactivo para generar módulos custom, controladores (ControllerBase), formularios y plugins REST sin escribir archivos boilerplate a mano.

Componentes Generables Asistidos

- **Módulo Personalizado (.info.yml):** Genera la estructura básica en `modules/custom/<nombre>` con archivos `.info.yml` , `.module` y permisos.
- **Controlador (ControllerBase):** Esqueleto de controlador PHP con inyección de dependencias, definición de rutas en `.routing.yml` y retorno de render arrays.
- **Formulario (FormBase):** Formulario estructurado con métodos `getFormId()` , `buildForm()` , `validateForm()` y `submitForm()` .
- **Servicio Symfony (.services.yml):** Registro de clase de servicio en el contenedor de inyección de dependencias de Drupal.
- **Plugin REST Resource (@RestResource):** Endpoint API REST nativo con métodos GET, POST, PATCH y DELETE autenticados.

12 Suite Drupal: Generador de Temas Starterkit y Presets

El generador de temas soporta tanto la herramienta moderna de Drupal 10/11 (`starterkit`) como subtemas clásicos para Drupal 8 y 9, integrando presets guiados para los frameworks CSS más populares.

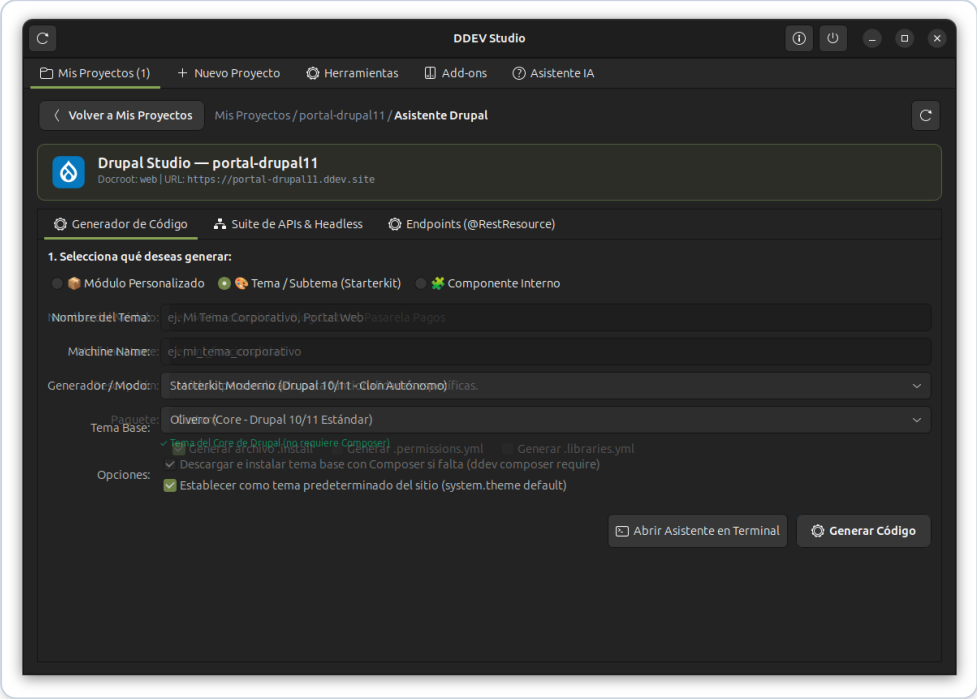


Figura 12.1: Asistente de temas con selección de preset base (Bootstrap 5, Radix SDC, Olivero, Gin Admin, Claro) y automatización de descargas vía Composer.

Presets Guiados Disponibles

- **Bootstrap 5:** Tema base responsive con soporte moderno para el framework CSS líder; descarga automática vía Composer con `drupal/bootstrap5`.
- **Bootstrap Barrio:** Tema base flexible para Bootstrap 5 con soporte para layouts complejos de Drupal.
- **Radix (Single Directory Components - SDC):** Tema avanzado optimizado para componentes atómicos aislados y Vite/Webpack.
- **Olivero Starterkit:** Duplicación limpia y desacoplada del tema predeterminado accesible de Drupal para personalización total.
- **Gin Admin Theme:** Subtema de administración moderno, oscuro/claro, con UX superior para editores de contenido.
- **Claro Admin / Classy / Bartik:** Soporte completo para temas estándar en Drupal 8, 9 y 10.

13 Suite Drupal: APIs REST, JSON:API y Módulos Fundamentales

La pestaña de APIs y Módulos Fundamentales escanea en vivo el estado de extensiones habilitadas mediante `drush pm:list --status=enabled --format=json` y presenta una matriz interactiva organizada por categorías en `Gtk.FlowBox`.

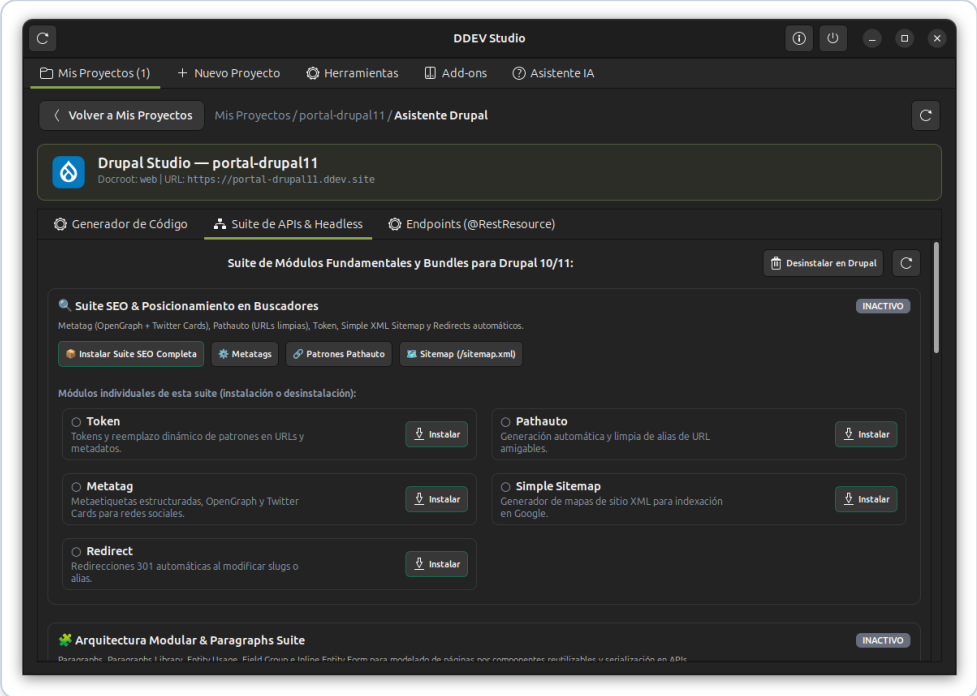


Figura 13.1: Matriz interactiva de módulos fundamentales (Core APIs, SEO, Devel, Admin Toolbar) con estados en tiempo real e instalación individual o en lote.

Catálogo de Módulos Esenciales

Paquete	Módulos Incluidos	Utilidad Técnica
Core APIs (Headless)	`rest`, `jsonapi`, `serialization`, `basic_auth`	Exposición inmediata de la arquitectura Decoupled / Headless con JSON:API y serialización nativa.
Productividad & UX	`admin_toolbar`, `admin_toolbar_tools`	Menús desplegables con caché optimizada para administración veloz.
Desarrollo & Debugging	`devel`, `devel_generate`, `kint`	Generación de datos dummy (nodos, usuarios, taxonomías) e inspección de variables PHP en vivo.
SEO & Metadatos	`pathauto`, `token`, `metatag`, `redirect`	Generación automática de URLs amigables, redirecciones 301 y etiquetas OpenGraph/Twitter Card.

14 Gestor de Drupal Multisitio Nativo

La vista `SubsitesManagerView` administra arquitecturas donde un único codebase central de Drupal sirve a múltiples dominios independientes con sus propias bases de datos y configuraciones aisladas en `sites/<subsitio>`.

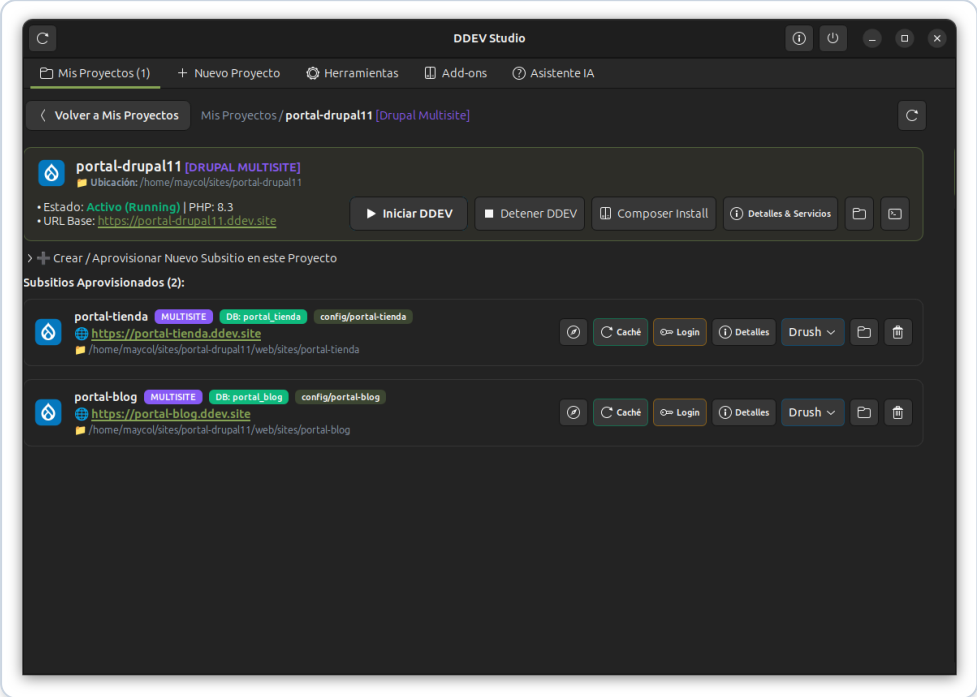


Figura 14.1: Panel de Drupal Multisitio mostrando subsitios detectados (portal-tienda, portal-blog), sincronización de dominios en DDEV y bases de datos independientes.

Sincronización Atómica y Automatización

- **Sincronización de FQDNs en DDEV:** Al agregar un nuevo subsitio (ej. `tienda`), DDEV Studio actualiza de forma atómica `additional_fqdns` en `.ddev/config.yaml`, habilitando `https://tienda.ddev.site`.
- **Inyección en sites.php:** Configura y mantiene el mapeo de dominios en `sites/sites.php` para que Drupal resuelva la carpeta correcta según el host entrante.
- **Bases de Datos Aisladas:** Cada subsitio cuenta con su propia base de datos dedicada (`db_subsitio`) sin colisionar con el sitio principal.
- **Contexto Drush por Subsitio:** Todos los comandos de limpieza de caché o ejecución de scripts respetan el parámetro contextual `--uri=https://<subsitio>.ddev.site`.

15 Asistente IA Local (Ollama): Chat Técnico Interactivo

DDEV Studio incorpora una estación de asistencia con Inteligencia Artificial **100% local, privada y offline** conectándose directamente con el daemon de **Ollama** (puerto `11434`) mediante peticiones HTTP REST estándar, *sin dependencias pesadas de Machine Learning en Python*.

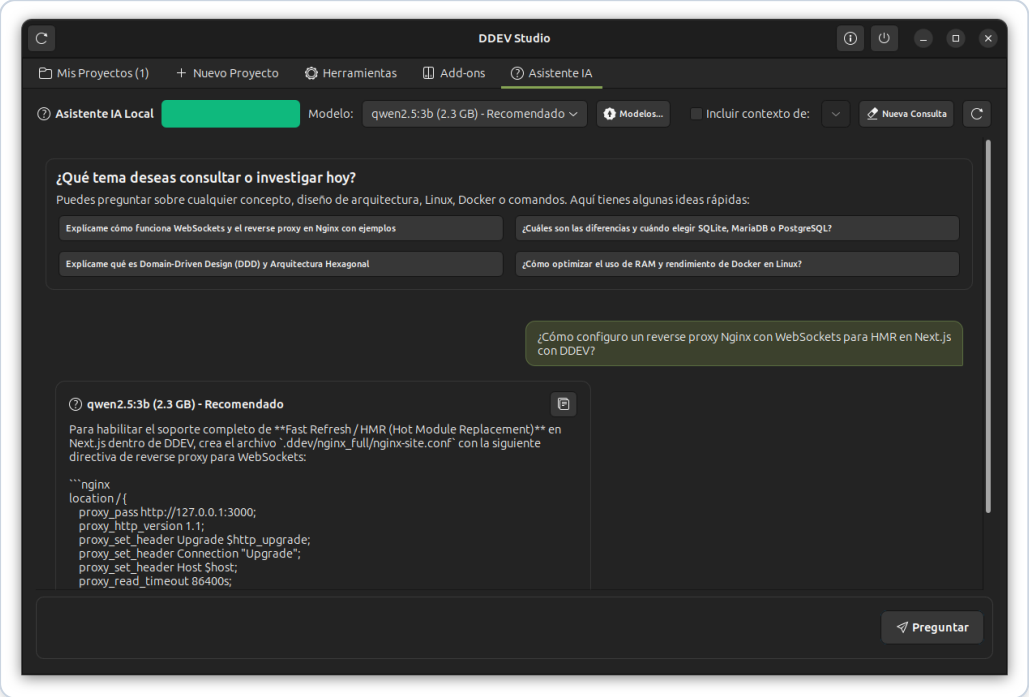


Figura 15.1: Interfaz de conversación técnica con streaming token por token en tiempo real, renderizado de bloques de código y conmutador de contexto dinámico del proyecto.

Características de la Experiencia de Chat

- **Streaming en Tiempo Real:** Respuestas fluidas transmitidas palabra por palabra con indicador de carga y botón de parada (`stop_generation`).
- **Inyección Dinámica de Contexto:** Al activar la casilla *"Incluir contexto de..."*, la aplicación alimenta al modelo con metadatos técnicos exactos del proyecto seleccionado (nombre, docroot, versión de PHP/Node, URLs activas y base de datos) como `system_prompt` .
- **Detección de Bloques de Código:** Reconocimiento de código Markdown con botón de copia con 1 clic al portapapeles del sistema operativo.
- **Atajos de Teclado de Alta Eficiencia:** Envío rápido de mensajes con `Ctrl + Enter` o `Enter` y desplazamiento automático (autoscroll) fluido.

16 Asistente IA: Onboarding y Catálogo de Modelos

Si el usuario no tiene Ollama instalado o no ha descargado ningún modelo, la vista conmuta reactivamente a una pantalla guiada de instalación y descarga.

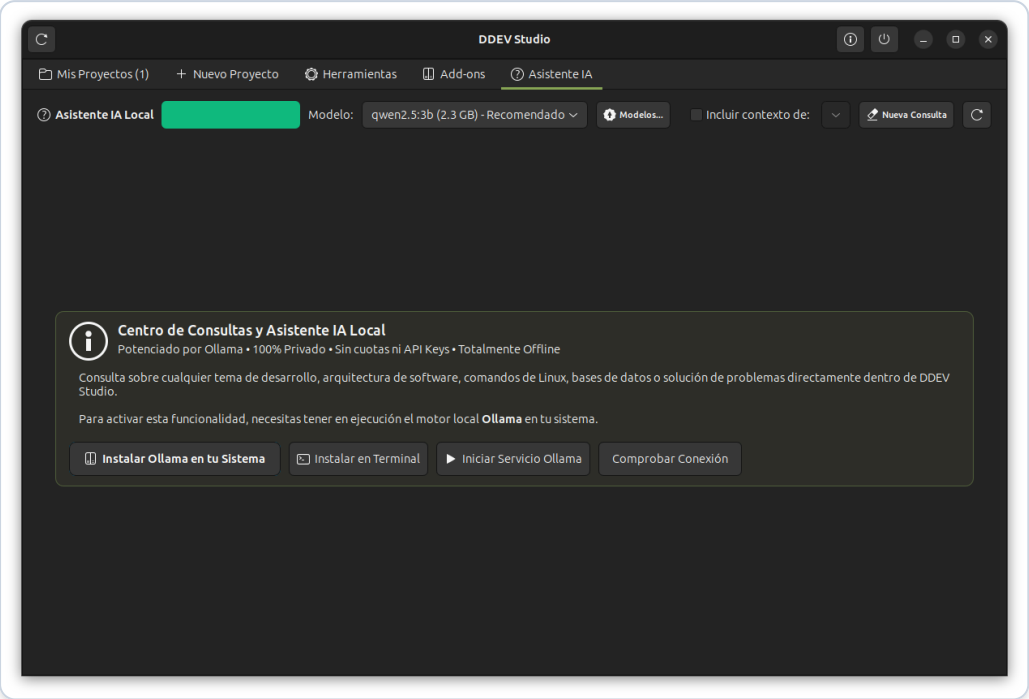


Figura 16.1: Flujo de bienvenida y configuración guiada con opciones de instalación mediante PolicyKit gráfico (pkexec) o terminal del sistema, y catálogo de modelos recomendados.

Catálogo Canónico de Modelos Recomendados

Modelo	Parámetros / Peso	Especialización Técnica
llama3.2:3b	3B Parámetros (2.0 GB)	Excelente modelo multipropósito de Meta; óptimo en redacción, análisis y soporte en español.
qwen2.5:3b	3B Parámetros (2.3 GB)	Sobresaliente en DevOps, Docker, Nginx, scripts shell Linux, redes y solución de problemas técnicos.
qwen2.5-coder:1.5b	1.5B Parámetros (1.0 GB)	Ultra liviano y extremadamente rápido; ideal para equipos con recursos de hardware limitados.
phi3.5:3.8b	3.8B Parámetros (2.2 GB)	Modelo de Microsoft con alto poder de razonamiento lógico y explicaciones didácticas paso a paso.

17 Diagnóstico y Reparación de Certificados SSL (mkcert)

Uno de los dolores de cabeza más comunes en el desarrollo web local con HTTPS es el error del navegador `NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID` ("La conexión no es privada"). El diálogo modal `SSLDiagDialog` provee un diagnóstico paso a paso y solución asistida en 1 clic.

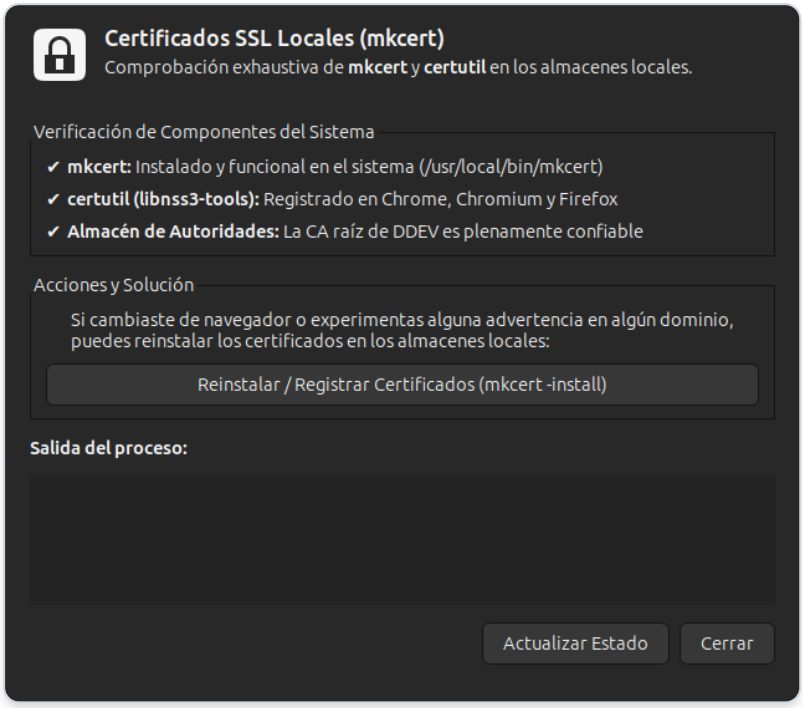


Figura 17.1: Diagnóstico del estado de mkcert, certutil (libnss3-tools) y el almacén de autoridades de confianza en Chrome, Chromium y Firefox.

Protocolo de Verificación del Diálogo

1. **Detección de mkcert:** Verifica si la utilidad `mkcert` está disponible en el PATH del sistema (ej. `/usr/local/bin/mkcert`).
2. **Detección de libnss3-tools (certutil):** Comprueba si la herramienta de gestión de certificados NSS está instalada para permitir que Chrome y Firefox reconozcan la autoridad raíz. Si no está instalada, ofrece un botón para instalar el paquete del sistema operativo.
3. **Registro de Autoridad Raíz Local:** Ejecuta `mkcert -install` en segundo plano para registrar el certificado de DDEV en los almacenes locales del navegador, resolviendo el candado verde HTTPS de forma permanente.

18 Automatización CI/CD con GitHub Actions

Para proyectos con repositorio Git (`.git`), `CIDialog` (`core/ci_templates.py`) detecta la tecnología en uso y genera workflows de GitHub Actions probados en contenedor con matrices de compatibilidad.

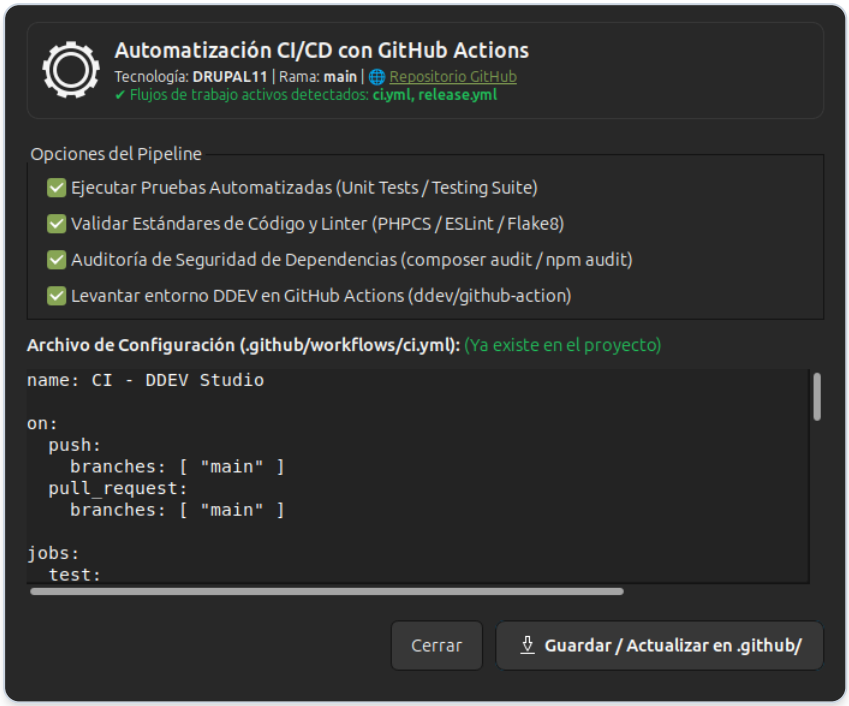


Figura 18.1: Modal de Integración Continua con detección de repositorio Git, rama activa, workflows preexistentes y visor de sintaxis YAML.

Estructura del Flujo de Trabajo Generado

El archivo `.github/workflows/ddev-ci.yml` incluye:

- Instalación de Docker y DDEV en runners oficiales `ubuntu-latest` de GitHub.
- Configuración de cachés para Composer, npm o pip para acelerar los tiempos de ejecución.
- Arranque del proyecto en contenedor con `ddev start`.
- Ejecución de validaciones de sintaxis (linter), pruebas unitarias (PHPUnit, Jest, PyTest) y comprobación de base de datos.

19 Desinstalación Segura de Módulos (CLI vs Web Asistida)

En Drupal, desinstalar un módulo que posee dependencias activas puede romper la base de datos o el contenedor de dependencias. Para prevenir esto, DDEV Studio implementa el diálogo modal inteligente `DrupalUninstallDialog`.



Figura 19.1: Diálogo con flujo dual de desinstalación: Vía CLI directa con Drush o vía Web asistida con salto directo al ancla del módulo en Drupal.

Flujo Dual de Desinstalación

- **Vía 1: Desinstalación Directa con Drush CLI:** Ejecuta `drush pm:uninstall <modulo> -y` seguido de `drush cr` en segundo plano con control de errores. Si el módulo tiene dependencias bloqueantes, captura la salida y ofrece abrir la vía web.
- **Vía 2: Vía Web Asistida en Drupal:** Abre el navegador predeterminado en la URL exacta de desinstalación (`/admin/modules/uninstall#edit-uninstall-<modulo>`), permitiendo al desarrollador revisar en pantalla qué tablas o campos serán eliminados.

20 Consola Asíncrona de Tareas en Vivo (ProgressDialog)

Todas las operaciones que consumen tiempo (descargas de paquetes Composer, instalación de add-ons, exportación de bases de datos, etc.) se presentan a través del diálogo modal unificado `ProgressDialog`.

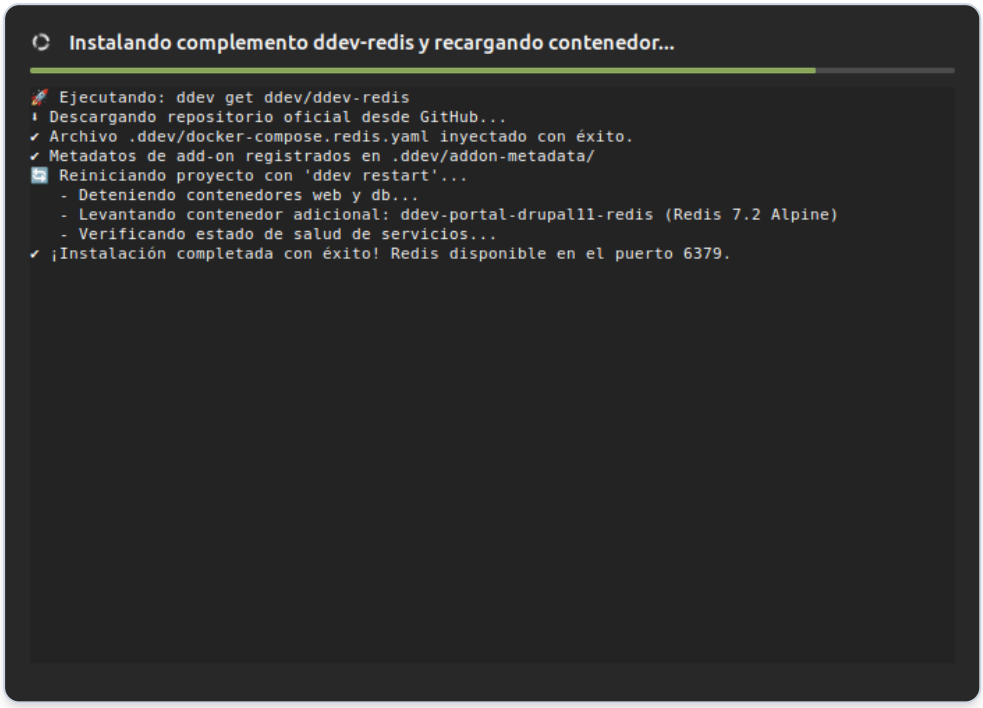


Figura 20.1: Consola de ejecución en tiempo real con spinner animado, barra de progreso, streaming de logs monospace y botones de acción al finalizar.

Diseño No Bloqueante

- **Salida Monospace en Vivo:** Canalización de `stdout` y `stderr` en una vista de texto de consola con desplazamiento automático.
- **Retroalimentación de Estado:** Spinner activo durante la ejecución y cambio a icono de éxito (✔) o error (✗) al finalizar.
- **Acciones Posteriores:** Al completarse la tarea, se habilitan botones directos como `🌐 Abrir en Navegador` y `📁 Abrir Carpeta`.

21 Información del Sistema y Acerca de DDEV Studio

El diálogo de información de la aplicación resume la versión del software, licencia de distribución libre y atribución de tecnologías base.



Figura 21.1: Diálogo oficial de información con logotipo vectorial de DDEV, versión del producto, enlaces y metadatos del proyecto.

Especificaciones de la Versión

- **Versión Actual:** 1.2.0 (LTS).
- **Plataforma Base:** Python 3.10+ / GTK+ 3.24+ / PyGObject.
- **Licencia:** MIT License (Código Abierto y Libre para uso personal o corporativo).